SISTEMA DE DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO

Turma: 1CCPI

Integrantes:

- Kauanne Paula de Oliveira
- Nayhely Estela Calle Castillo

Github: https://github.com/NayhelyEstela/Dimensionamento-energetico-residencial.git

Trello:
https://trello.com/invite/6a956df1c32557ba475c13cb/ATTIb877673b284f21edaad800d85d387bfd37C50995

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E USER STORIES

Épicos	ID	User Story	Critérios de aceite
E1 — Dimensionamento da geração fotovoltaica Perfil	US01- Definir energia mensal desejada	Como cliente, quero informar o percentual do meu consumo que desejo atender com energia solar, para que o sistema calcule quanta energia preciso gerar por mês.	• O sistema utiliza o consumo de referência (C_m) já cadastrado nas etapas anteriores. • O usuário informa um percentual f (0% < f ≤ 100%, ou outro limite superior justificado pela equipe). • O sistema calcula E_FV = C_m × f e exibe o valor em kWh/mês. • Entradas inválidas (percentual ≤ 0 ou não numérico) são rejeitadas com mensagem clara.
	US02 — Calcular potência fotovoltaica necessária	Como cliente, quero saber a potência (kWp) do sistema necessária para atender à energia	• O sistema obtém HSP (Horas de Sol Pleno) a partir da localização do imóvel, com fonte documentada (ex.: dataset/API de irradiação por região).

		desejada, considerando a localização do meu imóvel.	• O sistema aplica P_FV = E_FV / (HSP × D × η), com D e η parametrizáveis e com valores-padrão justificados. • O resultado é exibido em kWp, junto com HSP usado e sua origem. • Caso a localização não tenha dado solar disponível, o sistema informa o usuário e solicita valor manual ou aborta com mensagem clara.
E2 — Seleção de equipamentos	US03 — Selecionar módulos fotovoltaicos a partir do dataset	Como cliente, quero que o sistema escolha módulos fotovoltaicos compatíveis com a potência calculada, para compor minha instalação.	• O sistema lê `modulos.csv` e lista módulos válidos (não fixados em código). • Calcula N = ⌈(P_FV × 1000) / P_módulo⌉ para o módulo escolhido/sugerido. • Calcula P_instalada = (N × P_módulo) / 1000 e exibe junto com fabricante/modelo. • Se houver mais de um módulo elegível, o sistema aplica um critério de seleção definido (ex.: menor custo por Wp, ou permite escolha do usuário) — critério deve estar documentado. • Se nenhum módulo do dataset atender, o sistema informa a limitação ao usuário.

	US04 — Selecionar inversor compatível	Como cliente, quero que o sistema escolha um inversor tecnicamente compatível com os módulos e a potência do sistema, e não apenas o mais barato.	• O sistema lê `inversores.csv`. • Filtra inversores cuja potência nominal/máxima FV, faixa de tensão MPPT e corrente máxima de entrada sejam compatíveis com a configuração de módulos escolhida (string, tensão total, corrente). • Inversores incompatíveis são descartados antes de qualquer critério de preço. • O sistema exibe o inversor selecionado e justifica a compatibilidade (parâmetros comparados). • Se nenhum inversor for compatível, o sistema informa e não força uma seleção inválida.
E3 — Armazenamento opcional por baterias	US05 — Habilitar/desabilitar armazenamento por baterias	Como cliente, quero decidir se meu sistema terá baterias, para que o orçamento e dimensionamento reflitam essa escolha.	• O sistema oferece opção explícita "com bateria" / "sem bateria". • Se "sem bateria": custo de baterias = 0 e as demais etapas de bateria são puladas. • Se "com bateria": o sistema solicita autonomia desejada (horas) antes de prosseguir.

	US06 — Calcular capacidade de armazenamento necessária	Como cliente que optou por armazenamento, quero saber a capacidade de bateria necessária para a autonomia desejada.	• Calcula E_d = C_m / 30. • Calcula E_autonomia = E_d × (A / 24), com A informado pelo usuário. • Calcula C_bat = E_autonomia / (DoD × η_bat), com DoD e η_bat parametrizáveis/documentados. • Resultado exibido em kWh, com autonomia usada explicitada.
	US07 — Selecionar baterias do dataset	Como cliente, quero que o sistema selecione a combinação de baterias do dataset que atenda à capacidade necessária.	• Lê `baterias.csv`. • Calcula C_útil = C_nominal × DoD por bateria candidata. • Calcula N_bat = ⌈C_necessária / C_útil⌉. • Exibe fabricante, modelo, quantidade e capacidade total instalada. • Verifica compatibilidade tensão/tecnologia da bateria com o inversor selecionado (depende de US04).
E4 — Compatibilidade técnica	US08 — Validar compatibilidade geral do sistema	Como equipe técnica, quero que o sistema valide a combinação módulos + inversor + baterias antes de gerar a proposta, para evitar configurações inconsistentes.	• Verifica se o inversor selecionado é compatível com módulos (tensão/corrente/potência) — reaproveita lógica de US04. • Se houver bateria, verifica se o inversor é `compativel_bateria = sim` (campo do dataset) e se a tensão da bateria é compatível. • Caso alguma incompatibilidade seja detectada após a seleção inicial, o sistema reprocessa a seleção ou informa o

			usuário com detalhes do conflito. • Nenhuma proposta é gerada com combinação tecnicamente inválida.
E5 — Orçamento	US09 — Calcular estimativa de orçamento	Como cliente, quero receber uma estimativa de custo total da solução, para decidir se quero prosseguir com a instalação.	• Calcula C_módulos (preço × N), C_inversor, C_baterias (preço × N_bat, ou 0 se sem baterias). • Permite (e documenta a decisão da equipe sobre) inclusão de C_demais (estrutura, cabeamento, instalação etc.), separado do custo de equipamentos. • Exibe separadamente: custo de equipamentos vs. custo total estimado. • Todos os preços rastreáveis até os datasets (id do equipamento).
E6 — Proposta ao cliente	US10 — Apresentar resumo consolidado da proposta	Como cliente, quero visualizar um resumo completo do dimensionamento, equipamentos e orçamento, para entender a solução proposta.	• Exibe todos os itens da seção "Resultado esperado": consumo de referência, % de atendimento, E_FV, HSP e origem, P_FV e P_instalada, módulos (qtd/fabricante/modelo), inversor, existência de armazenamento, capacidade calculada/instalada, geração estimada, custo de equipamentos, outros custos, custo total. • Inclui aviso de que é um pré-dimensionamento acadêmico, sem substituir projeto executivo (requisito da seção 17).

			• Funciona tanto para cenário sem bateria quanto com bateria (US05 controla o fluxo).

TASKS

US01 - Definir energia mensal desejada

- 1.1: Adicionar ao menu principal a opção de dimensionamento fotovoltaico.
- 1.2: Selecionar o imóvel a ser dimensionado.
- 1.3: Definir e documentar a regra do C_m (média do histórico registrado; sem histórico, usar o consumo estimado dos equipamentos).
- 1.4: Recuperar e exibir o C_m; bloquear se o imóvel não tiver dados de consumo.
- 1.5: Criar entrada para o percentual f.
- 1.6: Validar f (numérico, $0 < f \leq 100\%$, aceitando vírgula).
- 1.7: Exibir mensagem clara para entradas inválidas.
- 1.8: Calcular $E_{FV} = C_m \times f$.
- 1.9: Exibir E_FV em kWh/mês.
- 1.10: Documentar o limite superior de f (100%) e a justificativa.

US02 - Calcular potência fotovoltaica necessária

- 2.1: Definir e documentar a fonte de HSP (ex.: CRESESB/Atlas Solar).
- 2.2: Criar o hsp.csv (cidade, estado, hsp, fonte, url_fonte, data_coleta).
- 2.3: Popular o hsp.csv com as cidades usadas nos cenários de teste.
- 2.4: Incluir cidade/estado no cadastro e na edição do imóvel.
- 2.5: Tratar imóveis já cadastrados sem localização (solicitar preenchimento).
- 2.6: Buscar o HSP pela localização (normalizando acentos e maiúsculas).
- 2.7: Parametrizar D (30 dias) e η, com valores-padrão justificados.
- 2.8: Calcular $P_{FV} = E_{FV} / (HSP \times D \times \eta)$.
- 2.9: Exibir P_FV em kWp, com HSP e origem.
- 2.10: Sem dado solar: solicitar HSP manual (validar > 0, origem "manual") ou abortar com mensagem clara.

US03 - Selecionar módulos fotovoltaicos

- 3.1: Ler o modulos .csv validando colunas e tipos.
- 3.2: Listar os módulos válidos, avisando sobre linhas inválidas.
- 3.3: Definir e documentar o critério (menor custo por Wp ou escolha do usuário).
- 3.4: Implementar a sugestão e a escolha do módulo.
- 3.5: Calcular N = ⌈(P_FV × 1000) / P_módulo⌉.
- 3.6: Calcular P_instalada = (N × P_módulo) / 1000.
- 3.7: Calcular a geração estimada mensal (P_instalada × HSP × D × η).
- 3.8: Exibir fabricante, modelo, N, P_instalada e geração estimada.
- 3.9: Informar a limitação quando nenhum módulo atender.

US04 - Selecionar inversor compatível

- 4.1: Ler o inversores.csv validando colunas e tipos.
- 4.2: Com bateria, considerar apenas inversores com compativel_bateria = sim.
- 4.3: Calcular módulos por string: mínimo = ⌈MPPT mín / Vmp⌉, máximo = ⌊tensão máx de entrada / Voc⌋. Documentar a premissa (sem correção por temperatura).
- 4.4: Definir nº de strings e módulos por string, respeitando numero_mppt e a corrente máxima (Isc/Imp).
- 4.5: Filtrar por potência FV máxima, tensão e corrente.
- 4.6: Descartar os incompatíveis antes de qualquer critério de preço.
- 4.7: Definir e documentar o critério entre os compatíveis (menor preço).
- 4.8: Exibir o inversor e os parâmetros comparados na justificativa.
- 4.9: Nenhum compatível: informar, sem forçar seleção inválida.

US05 - Habilitar/desabilitar baterias

- 5.1: Criar a opção explícita "com bateria" / "sem bateria".
- 5.2: Validar a opção escolhida.
- 5.3: Sem bateria: custo de baterias = 0 e pular as etapas de bateria.
- 5.4: Com bateria: solicitar a autonomia (horas).
- 5.5: Validar a autonomia (numérica e > 0).
- 5.6: Guardar a opção e a autonomia no estado da proposta.

US06 - Calcular capacidade de armazenamento

- 6.1: Calcular E_d = C_m / 30.
- 6.2: Calcular E_autonomia = E_d × (A / 24).
- 6.3: Parametrizar DoD e η_bat, com valores-padrão documentados.

- 6.4: Calcular C_bat = E_autonomia / (DoD × η_bat).
- 6.5: Exibir C_bat em kWh, com a autonomia usada.
- 6.6: Documentar qual DoD é usado em cada etapa (padrão em C_bat; dod_pct do dataset em C_útil).

US07 - Selecionar baterias do dataset

- 7.1: Ler o baterias.csv validando colunas e tipos.
- 7.2: Calcular C_útil = capacidade_kwh × dod_pct / 100.
- 7.3: Calcular N_bat = ⌈C_necessária / C_útil⌉.
- 7.4: Definir e documentar o critério (menor custo por kWh útil).
- 7.5:Filtrar por compatibilidade de tensão/tecnologia com o inversor selecionado.
- 7.6: Exibir fabricante, modelo, N_bat e capacidade total instalada.
- 7.7: Nenhuma bateria compatível: informar a limitação.

US08 - Validar compatibilidade geral

- 8.1: Reaproveitar a lógica módulos × inversor (US04).
- 8.2: Com bateria, verificar compativel_bateria = sim.
- 8.3: Com bateria, verificar a tensão da bateria contra a faixa do inversor.
- 8.4: Ao detectar conflito, exibir os detalhes (parâmetro, valor e limite).
- 8.5: Reprocessar tentando outra combinação de módulo, inversor ou bateria.
- 8.6: Sem combinação válida: informar e encerrar o fluxo.
- 8.7: Bloquear a geração da proposta com combinação inválida.

US09 - Calcular estimativa de orçamento

- 9.1: Calcular C_módulos (preço × N).
- 9.2: Obter C_inversor.
- 9.3: Calcular C_baterias (preço × N_bat, ou 0 sem bateria).
- 9.4: Decidir e documentar a inclusão de C_demais (estrutura, cabeamento, proteções, instalação) e o método de estimativa.
- 9.5: Calcular C_demais conforme a decisão, separado dos equipamentos.
- 9.6: Calcular C_equipamentos e o custo total estimado.
- 9.7: Guardar id, preço unitário, fornecedor e data_coleta de cada item (rastreabilidade).
- 9.8: Exibir custo de equipamentos, outros custos e custo total separadamente.

US10 - Apresentar resumo consolidado da proposta

- 10.1: Consolidar consumo de referência, % de atendimento e E_FV.
- 10.2: Consolidar HSP com origem, P_FV e P_instalada.
- 10.3: Consolidar módulos (quantidade, fabricante, modelo) e inversor.
- 10.4: Consolidar armazenamento (existência, capacidade calculada e instalada).
- 10.5: Incluir a geração estimada.
- 10.6: Incluir custo de equipamentos, outros custos e custo total.
- 10.7: Incluir o aviso de pré-dimensionamento acadêmico, sem substituir projeto executivo.
- 10.8: Garantir o funcionamento com e sem bateria.
- 10.9: Permitir voltar ao menu principal ao final da proposta.

US11 - Construir a base de equipamentos fotovoltaicos

- 11.1: Definir o schema final dos 3 CSVs (campos mínimos do PDF + extras, ex.: tensão de bateria mín/máx no inversor).
- 11.2: Padronizar o formato (UTF-8, separador, ponto decimal, unidades W, V, A, kWh, %, BRL).
- 11.3: Definir as fontes (datasheet do fabricante; fornecedores no Brasil) e os critérios de escolha dos produtos.
- 11.4: Coletar no mínimo 10 módulos, com faixa variada de potência.
- 11.5: Coletar no mínimo 8 inversores, incluindo híbridos compatíveis com bateria.
- 11.6: Coletar no mínimo 6 baterias.
- 11.7: Registrar fornecedor, data_coleta e url_fonte de cada item.
- 11.8: Validar a coerência técnica (Vmp < Voc, faixa MPPT, kWh ≈ V × Ah / 1000).
- 11.9: Criar um script de validação (mínimos, ids únicos, campos numéricos, sem vazios).
- 11.10: Fazer revisão cruzada dos dados por outro membro da equipe.
- 11.11: Versionar os datasets no repositório.

US12 - Persistir dados em .csv

- 12.1: Definir arquivos e schemas: usuarios.csv, imoveis.csv, equipamentos.csv, historico_consumo.csv e propostas.csv.
- 12.2: Definir chaves (id_usuario, id_imovel, id_equipamento) e os vínculos entre os arquivos.
- 12.3: Salvar o cadastro do usuário, com e-mail único (PB01).
- 12.4: Armazenar a senha com hash, não em texto puro.
- 12.5: Salvar os imóveis (incluindo cidade/estado).

- 12.6: Salvar os equipamentos e o histórico de consumo.
- 12.7: Carregar os dados ao iniciar o sistema e usar o CSV no login.
- 12.8: Atualizar os CSVs ao editar ou remover.
- 12.9: Ao remover um imóvel, remover também seus equipamentos e histórico.
- 12.10: Salvar a proposta gerada, com os ids dos equipamentos.
- 12.11: Tratar arquivo ausente, vazio ou corrompido.

DEPENDÊNCIAS

US	Depende de
US01	Etapa 1 (imóvel, histórico)
US02	US01, US12
US03	US02, US11
US04	US03, US11, US05
US05	Nenhuma
US06	US05, US01
US07	US06, US04, US11
US08	US04, US07
US09	US03, US04, US07, US11
US10	US08, US09
US11	Nenhuma
US12	Nenhuma